

نحو تصور لساني معرفي للتواصل التربوي والإداري تجلياته في النماذج النحوية واللسانية والتواصلية

د. رجاء مفقود

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء-سطات

■ ملخص:

يعيد المقال تعريف التواصل بوصفه تفاعلاً إدراكياً بين الأذهان لا مجرد تبادل لغوي. وينطلق من مبادئ اللسانيات المعرفية ليرز أن التواصل التربوي قائم على بناء نماذج ذهنية مشتركة بين المدرس والمتعلم، وعلى آليات عصبية مثل الخلايا المرآتية ونظرية الذهن. كما يناقش المقال نماذج متعددة: شانون ويوفر وجاكسون، وشرام وهال وشولز وبيرو، Berlo، Schulz، Hall، Shram، ويبرز حدود النماذج الخطية وقدرة النماذج التفاعلية-الإدراكية على تفسير المشكلات التواصلية داخل الفصل.

يقدم المقال أيضاً مفهوم المواءمة المعرفية Cognitive Alignment باعتباره أساساً لنجاح التفاعل التربوي، ويظهر أن سوء الفهم ليس نتيجة ضعف لغوي، بل نتيجة عدم تطابق التمثيلات الذهنية بين الفاعلين.

الكلمات المفتاح:

اللسانيات المعرفية، التواصل التربوي، التواصل الإداري، العملية التعليمية التعلمية، التدبير الإداري، نظرية الذهن، نظرية الملاءمة، التواصل بين الأذهان.

التواصل: المفهوم والنماذج

يُعدّ التواصل ظاهرة إنسانية، جوهرها التفاعل الاجتماعي ونقل الأفكار والمشاعر والمعلومات بين الأفراد والجماعات، ويُعرف بأنه العملية التي يتم من خلالها تبادل الرسائل بين طرفين أو أكثر

بغرض فهم مشترك أو تحقيق هدف معين⁽¹⁾، فهو نشاط معقد يتضمن مكونات متعددة مثل المرسل، الرسالة، الوسيلة أو القناة، المستقبل، والبيئة التي تتم فيها العملية، مع وجود عوامل مؤثرة تتعلق بالسياق، الثقافات، والقدرات الإدراكية للمشاركين.

وقد تطورت دراسات التواصل عبر التاريخ لتشمل نظريات ونماذج متعددة تفسر هذا التفاعل المعقد من زوايا مختلفة. من بين أقدم وأشهر هذه النماذج نموذج شانون-وييفر الذي صيغ في أربعينيات القرن العشرين، والذي يُعرف بنموذج الإرسال الخطي linear model. ينظر هذا النموذج إلى التواصل على أنه عملية إرسال رسالة من المرسل إلى المستقبل عبر قناة، مع وجود احتمال لحدوث ضوضاء أو تشويش قد يعوق وصول الرسالة بشكل صحيح⁽²⁾. هذا النموذج، رغم بساطته، أسس لفهم التواصل في سياقات تقنية وهندسية لكنه محدود في تفسير التفاعلات التي تتسم بالتبادل والتعقيد الاجتماعي مثل التواصل في السياقات التعليمية والتربوية.

من جانب آخر، قدم جاكسون نموذجًا تواصلياً أكثر شمولية، إذ ركز على وظائف اللغة ضمن عملية التواصل، معتبراً أن لكل رسالة ست ووظائف أساسية: الدلالية (معنى الرسالة)، التعبيرية (مشاعر المرسل)، التأثيرية (إثارة المتلقي)، الفاتحة (بدء واستمرار الحوار)، التفسيرية (تنظيم الشفرة اللغوية)، والشعرية (جمالية الرسالة)⁽³⁾. ويبرز هذا النموذج أهمية النظر إلى التواصل كعملية ديناميكية تتداخل فيها الوظائف المتعددة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت التداوليات Pragmatics بعداً آخر جديداً في فهم التواصل، إذ تركزت على كيفية استخدام اللغة في السياقات الاجتماعية لتحقيق معانٍ تتجاوز الدلالة الحرفية. وقد سمح هذا التصور بفهم التلميحات، والإشارات الضمنية، والتفاعلات التي تعتمد على السياق والمعرفة المشتركة بين المتحدث والمستمع، التي تعكس الجانب التفاعلي والمعرفي العميق في عملية التواصل.

كما لا يمكن إغفال نموذج ويبر الذي ركز على تأثير السلطة والسلطة الرمزية في عملية التواصل، وهو أمر هام في تحليل التواصل المؤسساتي والتربوي، إذ تتحكم العلاقات الهيكلية في كيفية إرسال وتلقي الرسائل.

أما في السياق التربوي، فتعدد النماذج التواصلية لتشمل نماذج تعتمد على التفاعل التشاركي بين المعلم والمتعلم، مثل نموذج فولر للتواصل التفاعلي، الذي ركز على التغذية الراجعة وأثرها في بناء المعارف والتعلم النشط. وكذلك نموذج السلوك اللفظي Verbal Behavior لبافلوف وسكينر الذي يعزز فهم التواصل بوصفه سلوكاً مكتسباً يتطور بالتعلم والتفاعل مع البيئة.

وبالإضافة إلى النماذج الكلاسيكية كشانون وجاكسون، شهد حقل دراسات التواصل بروز

نماذج أكثر تعقيداً وتأثيراً، تستند إلى مقاربات تفاعلية، معرفية، وسوسولوجية وتربوية، ومن أبرزها نموذج بيرلو الذي طوّره ديفيد بيرلو، والذي يُعدّ تطويراً للنموذج الخطي السابق، لكنه يُضفي عليه طابعاً أكثر تفاعلية من خلال تركيزه على أربعة مكونات رئيسية: المصدر Source، الرسالة Message، القناة Channel، والمتلقي Receiver. ويُبرز هذا النموذج أهمية الخصائص الفردية لكل من المرسل والمتلقي (كاللغة، والمعرفة، والاتجاهات، ونمط التفكير) في تحديد فعالية التواصل، ما يجعله مفيداً جداً في السياقات التعليمية، إذ تؤثر الفروقات المعرفية والثقافية بين المدرّسين والمتعلمين في نوعية التفاعل ونقل المعنى.

كما برز نموذج شولز⁽⁴⁾ Schulz Model، والذي يُعرف أيضاً بنموذج «الرسالة ذات الأربع أذان»، ويقترح أن كل رسالة تتضمن أربعة مستويات من المعنى: المحتوى، والتعبير عن الذات، والعلاقة، والنداء. يُعتبر هذا النموذج من أكثر النماذج عمقاً في فهم سوء الفهم في التواصل، إذ يوضح كيف يمكن للرسالة الواحدة أن تُفهم بأربع طرق مختلفة حسب زاوية التلقي. في السياق المدرسي، على سبيل المثال، حين يقول المعلم لتلميذه: «لم تنجز التمرين اليوم»، فقد يُفهم ذلك أنه ملاحظة (مستوى المحتوى)، أو اتهام (العلاقة)، أو إحباط (التعبير عن الذات)، أو دعوة غير مباشرة لتدارك التأخر (النداء). هذا النموذج يعزز الوعي التواصلية ويحفّز المدرّسين على تدقيق الصياغة واختيار التعبير المناسب بما يراعي أبعاد الرسالة المتعددة.

ومن جهة أخرى، قدّم نموذج هال منظوراً ثقافياً عميقاً للتواصل⁽⁵⁾، إذ يميز بين الثقافات ذات السياق العالي، التي تعتمد على الإشارات غير اللفظية والمعاني الضمنية في التفاعل (كما هو الحال في المجتمعات العربية)، والثقافات ذات السياق المنخفض، التي تفضل الرسائل المباشرة والصريحة. وتكمن أهمية هذا النموذج في كونه يمكن أن يفسر العديد من الاختلافات التواصلية داخل المؤسسات التربوية المغربية، التي تحتضن تنوعاً ثقافياً ولغوياً، ويحفّز الفاعلين التربويين على الانتباه إلى هذه الفروقات لتجنب سوء الفهم وتعزيز الفعالية التواصلية.

ولا يمكن تجاوز النموذج التفاعلي لويلبور شرام، والذي يُعدّ من النماذج الأولى التي أدخلت فكرة «التغذية الراجعة» (Feedback) بوصفه عنصراً أساسياً في التواصل إذ يوضح شرام أن التواصل لا يتم في اتجاه واحد بل هو عملية دائرية تشاركية، يتم من خلالها تعديل الرسالة حسب استجابة المتلقي، هذه الرؤية تُعد حجر الزاوية في المقاربات البيداغوجية الحديثة، إذ تُشجع على الحوار والتفاعل المستمر بين المدرس والمتعلم، وتعتبر الخطأ فرصة للتعديل والفهم لا لحظة فشل. وقد ألهم هذا النموذج لاحقاً نظريات التعلم البنائية التي ترى أن التعلم لا يحدث من خلال التلقين بل من خلال التفاعل النشط مع المعرفة.

كما برزت نظرية الفعل التواصلية لهابرماس⁽⁶⁾، التي تُمثل منعطفًا فلسفيًا في النظر إلى التواصل، إذ يرى هابرماس أن التواصل الحقيقي يجب أن يكون خاليًا من الإكراه ومبنيًا على العقلانية والاعتراف المتبادل. وفقًا له، فإن الغاية من التواصل ليست فقط نقل المعلومات، بل تحقيق تفاهم عقلائي بين المشاركين. ويُعد هذا التصور عنصرا أساسيا في ممارسة القيادة التربوية والتدبير التشاركي داخل المؤسسات التعليمية، إذ يصبح الحوار وسيلة لحل النزاعات وتبادل الرؤى وبناء قرارات جماعية.

إن استحضار هذه النماذج بمختلف مرجعياتها النظرية (تقنية، لغوية، سوسولوجية، نفسية، فلسفية) يعكس الطبيعة الإشكالية للمفهوم وتعدد المباحث التي تناولته، مما يتيح للباحثين والفاعلين التربويين ترسانة مفاهيمية وتطبيقية لفهم وتحسين التفاعلات داخل الفضاء المدرسي وبناء نموذج تواصل فعال. فتعدد النماذج لا يعكس فقط تنوع المقاربات، بل يؤكد أن التواصل ليس نشاطًا خطيًا بسيطًا، أو عملية تبادلية لغوية تقنية، بل بنية دينامية معقدة تتطلب فهما عميقًا لسياقها ومكوناتها وأبعادها، وهو ما سنناقشه في المحاور الموالية.

المقاربة المعرفية للتواصل، التواصل من الذهن إلى الذهن

يُعد التواصل في المقاربة المعرفية أحد أكثر الأبعاد تعقيدًا في فهم السلوك الإنساني، إذ يتجاوز المفهوم التقليدي الذي قدمناه آنفا عبر النماذج التي تناولت مفهوم التواصل بوصفه تبادلًا لغويًا أو رمزيًا، إلى كونه تفاعلًا معرفيًا عميقًا بين الأذهان، يُبنى على العمليات الذهنية مثل الانتباه، والإدراك، والذاكرة، والتنبؤ الذهني. في هذا السياق، يظهر مفهوم «التواصل من الذهن إلى الذهن Mind-to-Mind Communication» بوصفه تجسيدًا لفكرة أن الأفراد لا يكتفون بتفسير الإشارات الحسية أو اللغوية، بل يسعون لبناء نماذج ذهنية عن الآخر، يتوقعون من خلالها نواياه ومعتقداته وأهدافه. هذا النمط من التواصل يقوم على آليات معرفية وعصبية متعددة، من أبرزها ما يُعرف بـ«نظرية الذهن Theory of Mind»، والتي تُمكن الفرد من تمثيل الحالات الذهنية للآخرين، وهو ما يظهر بوضوح في المواقف اليومية التي نفترض فيها، دون تصريح، نية أو رغبة معينة لدى الآخر بناءً على سلوكه. كذلك، تلعب الخلايا العصبية المرآتية Mirror Neurons دورًا محوريًا في هذا النوع من التفاعل، إذ تنشط هذه الخلايا عندما ينفذ الفرد فعلًا معينًا أو يشاهد آخر يقوم به، مما يعزز القدرة على المحاكاة الداخلية والتعاطف. علاوة على ذلك، فإن عملية «المواءمة المعرفية Cognitive Alignment» بين المتحدث والمستمع تُسهم في بناء إطار مرجعي مشترك يُسهّل نقل المعاني المجردة وتوقع الاستجابات، وهو ما أكدته أحد الباحثين عند تحليله لكيفية تعلم المتعلمين عندما يتوافق شرح المدرس مع النموذج الذهني لديهم⁽⁷⁾.

تشير بعض الدراسات التجريبية إلى إمكانية التواصل المباشر بين ذهنين عبر ما يُعرف بواجهات الذهن للذهن Brain-to-Brain Interfaces، كما في الدراسة⁽⁸⁾ التي استخدمت إشارات EEG لنقل معلومات بين أدمغة أشخاص بهدف تنفيذ مهام دون استخدام اللغة. وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال التواصل من الذهن إلى الذهن محفوفًا بتحديات نظرية وتطبيقية، أهمها صعوبة قياس أو التحقق من النقل الحقيقي للأفكار أو التمثيلات الذهنية بين الأفراد، إضافة إلى تأثير العوامل الثقافية والمعرفية في فاعلية هذا النمط من التواصل.

ويمتد فهم التواصل من الذهن إلى الذهن ليشمل كذلك البعد الزمني والمعرفي المتعلق بكيفية معالجة المعلومات في الوقت الفعلي أثناء التفاعل، وهو ما يُعرف بعمليات «المعالجة المشتركة joint processing». إذ تشير الدراسات إلى أن الذهن البشري لا يعمل في عزلة أثناء التواصل، بل يدخل في حالة من التزامن العصبي Neural Synchrony مع ذهن الآخر، ما يسمح بحدوث توافق زمني ومعرفي يُسهل تبادل الأفكار والمشاعر بشكل أكثر فاعلية. وقد أظهرت تجارب تصوير الدماغ باستخدام تقنيات مثل FMRI و EEG أن تفاعل الأذهان خلال الحوار الناجح يُنتج نمطًا متزامنًا من النشاط العصبي في مناطق مثل القشرة الجبهية، والفص الجداري، وقشرة الفص الصدغي العلوي، وهي المناطق المسؤولة عن الفهم الاجتماعي واللغة والانتباه المشترك⁽⁹⁾. هذا التزامن العصبي لا يرتبط فقط بمحتوى الكلام، بل يشمل أيضًا الإيقاع والتنغيم ونمط التفكير، مما يدعم الفرضية القائلة بأن الأذهان البشرية مصممة لتعمل بشكل تفاعلي وليس فرديًا أثناء التواصل.

وعليه، فإن فهم التواصل من منظور معرفي لا يقتصر فقط على تمثيل الحالات الذهنية، بل يشمل أيضًا كيفية تنبؤ الأفراد باستجابات الآخرين، وتكييف نماذجهم الذهنية بناءً على إشارات متبادلة في الزمن الحقيقي.

تلعب اللغة دورًا محوريًا في تجسيد التواصل من الذهن إلى الذهن، فهي ليست مجرد وسيلة تعبير عن الأفكار، بل بنية معرفية تُشكّل وتُعيد تشكيل الطريقة التي يُفكر بها الأفراد ويفهمون بها أذهان بعضهم البعض.

إن اللغة تُمكن البشر من التعبير عن حالات ذهنية معقدة مثل النية، والمعتقد المقصدية، والشك، والرغبة، وهي حالات لا يمكن الوصول إليها إلا عبر التمثيل الرمزي، ففيتجوتسكي Vygotsky يذهب إلى أن اللغة لا تُستخدم فقط للتواصل مع الآخر، بل تُستخدم أيضًا داخليًا لتنظيم التفكير الذاتي وتطوير الوعي بالذات⁽¹⁰⁾.

من هذا المنظور، يُنظر إلى اللغة بوصفها أداة معرفية تُيسّر للفرد بناء «نظرية للذهن» حول الآخرين، أي القدرة على تصور أن للآخرين أفكارًا ومشاعر تختلف عن مشاعره الخاصة؛ إذ تؤكد بعض الأبحاث الحديثة أن تعقيد اللغة المستخدمة في المحادثات يرتبط ارتباطاً إيجابياً بقدرة الأفراد على استنتاج النوايا والتصورات الذهنية للطرف الآخر⁽¹¹⁾.

في هذا السياق، تشير بعض الدراسات المندرجة ضمن اللسانيات المعرفية إلى أن استخدام بعض البنى اللغوية، مثل الجمل الشرطية أو جمل الأمر، يُعزز من قدرة المتحدث على محاكاة وجهات نظر الآخرين⁽¹²⁾. كما أن التفاعل اللغوي لا ينقل فقط معلومات صريحة، بل يتضمن «دلالات ضمنية» وإشارات معرفية دقيقة تُسهّم في تشكيل النماذج الذهنية المشتركة بين المتحاورين. بناءً على ذلك، فإن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وسيط معرفي يمكن الأذهان من بناء فضاء مشترك للفهم والتنبؤ والاستجابة، مما يجعلها أساساً حاسماً في تحقيق التواصل الذهني بين الأفراد.

إن التواصل من منظور معرفي – أو ما يُطلق عليه في بعض الأدبيات بـ«التواصل من الذهن إلى الذهن» كما رأينا، يعد أحد أبرز التحولات المفاهيمية في الدراسات التداولية المعاصرة، إذ أعادت التداوليات المعرفية تعريف التواصل الإنساني بوصفه نشاطاً معرفياً معقداً يتجاوز تبادل الرموز اللسانية، إلى كونه تفاعلاً بين حالتين ذهنيّتين يسعى فيه المتكلم إلى التأثير في بنية المعرفة لدى المتلقي. وفق هذا التصور، لا تكون اللغة مجرد وسيلة إبلاغ أو نقل معلومات، بل تُفهم على أنها قناة لنقل المحتوى الذهني والنوايا والمواقف والمعتقدات من ذهن إلى آخر. ومن هنا، يصبح التواصل فعلاً ذهنياً موجهاً نحو الفهم، يستند إلى عمليات ذهنية عالية المستوى تشمل: الانتباه، والتوقع، والاستدلال، والمحاكاة الذهنية، وتمثيل السياقات.

ترتكز هذه النظرة على افتراض أساسي مفاده أن جوهر التواصل لا يكمن فيما يُقال، بل فيما يُفهم ويُستنتج، أي أن معظم المعاني المتبادلة خلال التفاعل اللغوي لا تُقال بشكل مباشر، بل يتم الوصول إليها من خلال عمليات استنتاجية دقيقة تعتمد على السياق، ونية المتكلم، والمعرفة المشتركة. وهنا تظهر أهمية نظرية الذهن، وهي القدرة على تمثيل الحالة الذهنية للطرف الآخر – أي أن يعرف المتحدث أو السامع أن للآخر نوايا ومعتقدات ومعارف تختلف عنه، وأن التواصل الفعّال يتطلب أخذها بعين الاعتبار. فالمخاطب لا يفسر الخطاب تفسيراً حرفياً دائماً، بل يقرأ ما وراء الكلمات، ويحلل السياق، ويُقدر مقصد المتكلم باستخدام قدرته على المحاكاة الذهنية.

من جهة أخرى، طوّرت نظرية الملاءمة Relevance Theory التي وضع أسسها سبيربر وويلسون⁽¹³⁾ هذا التصور إلى نموذج تداولي معرفي متكامل. فبدلاً من التعامل مع اللغة كنظام

ترميز وفك ترميز، ترى هذه النظرية أن التواصل يتحقق عندما يفترض المتلقي أن المتكلم يقدم معلومة ذات ملاءمة معرفية كافية تستحق الجهد الاستنتاجي لفهمها. فكل خطاب موجّه يحتوي ضمناً على وعد غير معلن بأن الجهد المبذول في معالجته سيؤدي إلى مكسب معرفي. من هنا، يصبح التواصل فعلاً قائماً على الموازنة بين الجهد المعرفي والفائدة الإدراكية، وليس مجرد نقل بسيط للبيانات.

وعند الحديث عن «التواصل من الذهن إلى الذهن»، يتضح أن اللغة تعمل كوسيط ناقص فهي لا تنقل المعنى كاملاً، بل تُقدم إشارات جزئية، وعلى المتلقي أن يستخدم أدواته المعرفية (كالذاكرة، والخبرة، والسياق) لإعادة بناء النية والمعنى. على سبيل المثال، عندما يقول المدرس للمتعلم لم ينجز عمله: «هل تريد النجاح بهذه الطريقة؟»، فإن المدرس لا يطلب معلومة، بل يشير ضمناً إلى أن المتعلم لن ينجح إن لم يجهد، وأنه سيرسب إن واصل التهاون في إنجاز واجباته، وتفسير كهذا يتطلب جهداً ذهنياً من المخاطب/ المتعلم لإدراك النية الحقيقية، أي قراءة ذهن المدرس/ المتكلم من خلال اللغة.

وعلى مستوى آخر، تُظهر الأبحاث أن هذه العمليات المعرفية ليست اعتباطية أو غير قابلة للرصد، بل يمكن تتبعها عصبياً من خلال التجارب السريرية بواسطة تقنيات تصوير الدماغ. فقد أظهرت دراسات مثل دراسة⁽¹⁴⁾ أن فهم اللغة غير المباشرة والسياقية يُفعل مناطق دماغية مرتبطة بوظائف معرفية معقدة كالمخطط الجبهي Prefrontal Cortex، وهي مناطق تُعنى بالاستنتاج، والتخطيط، والتحكم المعرفي، وهذا يُثبت أن التواصل في المنظور التداولي المعرفي يتطلب مجهوداً ذهنياً أكبر من مجرد المعالجة اللغوية الحرفية.

ولعل خير دليل على جدوى النظر لمفهوم التواصل من زاوية معرفية، هو أن فهم التواصل من منظور معرفي أحدث نقلة نوعية في مجالات متعددة، إذ أصبح يدخل هذا المفهوم في صلب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا سيما في تصميم روبوتات المحادثة، التي لا يكفي أن تفهم الكلمات، بل يجب أن «تخمن» نية المستخدم وتتعامل مع الإشارات السياقية والثقافية. كما يُعد هذا التصور محورياً في فهم الاضطرابات التواصلية، مثل اضطراب طيف التوحد، إذ يواجه الأفراد صعوبة في تمثيل نوايا الآخرين وفهم الرسائل الضمنية، ما يشير إلى أن المشكل ليس لغوياً صرفاً، بل معرفي دلالي تداولي في جوهره.

وعليه، فإن التواصل من وجهة نظر معرفية، أو من «الذهن إلى الذهن»، يقدم تصوراً أكثر واقعية وشمولاً للفعل التواصل، باعتباره نشاطاً استدلالياً تشاركياً بين بنيتين ذهنتين يسعيان لبناء فهم مشترك. هذا الفهم لا يُبنى على اللغة فقط، بل على معرفة العالم، والتجربة، والنوايا،

والمعايير الثقافية. وهو بذلك يُعيد مركزية الذهن في دراسة اللغة، ويوسّع آفاق التداوليات لتصبح ليس فقط دراسة للسياق، بل دراسة للسياق الذي تنتج فيه اللغة وتتلقى وتؤول فيه.

من الناحية الفلسفية، يتقاطع هذا التصور مع ما طرحه فيلسوف العقل لودفيغ فيتغنشتاين في تصويره للغة بوصفه «شكلاً من أشكال الحياة»⁽¹⁵⁾ إذ لا يكون المعنى كامناً في الكلمات نفسها، بل في طريقة استخدامها داخل ممارسات اجتماعية وثقافية محددة. وبذلك يصبح التواصل نشاطاً معرفياً-اجتماعياً يُبنى على قواعد غير صريحة، تتطلب من المشاركين «قراءة النوايا» وتفسير التلميحات والتوقعات، وهو ما لا يتحقق دون توفر بنية عقلية قادرة على إدراك المعنى الضمني والسياسي.

في السياق ذاته، تشير التداوليات المعرفية إلى أن التواصل لا يمكن فصله عن السياق الثقافي والمعرفي للمشاركين، إذ تُحدّد الثقافة نوع المعرفة المشتركة المفترضة، وحدود ما يمكن قوله، وما يُفهم ضمناً، وما يُتوقع من ردود أفعال. فالفرد حين يتواصل ضمن مجتمع لغوي ما، فهو يوظف رصيده من السيناريوهات الاجتماعية والنماذج الذهنية mental models في تفسير ما يسمعه أو يقوله. وهذه النماذج تُكتسب عبر التنشئة الاجتماعية والتعليم، وتشكل جزءاً من الرأسمال المعرفي الذي يُبنى عليه الفهم.

من هنا، يكتسب السياق دوراً حاسماً في التواصل المعرفي، إذ يُعدّ إطاراً مركزياً يوجّه عمليات التأويل ويقلّص من احتمالات الغموض وسوء الفهم. كما أن السياق ليس مجرد معلومات خارجية محايدة، بل يُبنى تدريجياً داخل التفاعل نفسه، ويُعاد تحديثه باستمرار من خلال ما يُعرف بـ«السياق التراكمي incremental context» أو «الملف السياقي context file»، كما وصفه ستالناكر⁽¹⁶⁾. ووفق هذا المنظور، فإن المتحدث لا يُلقي بجملة مكتفية بذاتها، بل يُضيفها إلى ملف تواصلية مشترك يفترض أن المتلقي يتبناه لفهم الرسالة ضمن نسق معرفي محدد.

ولعلّ أحد أهمّ الإسهامات التي يقدمها هذا التصور هو قدرته على تفسير الفجوات التي لا تستطيع النظريات التقليدية تفسيرها، مثل: كيف يمكن للمتلقي أن يفهم جملة غامضة؟ لماذا يستطيع بعض الناس التقاط المعاني الضمنية بسهولة، بينما يفشل آخرون؟ كيف يُبنى الفهم في حوارات مشوشة أو مليئة بالتلميح والسكوت؟

الإجابة تكمن فيما يسمى بالكفاية التداولية المعرفية، التي تختلف من شخص لآخر حسب التجربة، والثقافة، والمرونة العقلية، ومهارات نظرية الذهن. هذه الكفاية تُظهر أن الفهم لا يكون على مستوى اللغة فقط، بل على مستوى تدبير المعرفة والمقاصد داخل التفاعل.

إن فشل التواصل من الذهن إلى الذهن قد يُنتج ظواهر مثل سوء الفهم، الغموض، اللبس،

أو التأويل الخاطئ. وهذه ليست بالضرورة ناتجة عن أخطاء لغوية، بل عن فجوات معرفية بين أطراف العملية التواصلية، سواء على مستوى الخلفية، أو التوقعات، أو القدرات الذهنية على الاستنتاج. لذا، فإن التواصل الفعال من هذا المنظور يعتمد على المواءمة العقلية Cognitive Alignment، وهي حالة من التقارب في تصور العالم والمعاني في أذهان المتواصلين. وهو ما يُتيح لنا فهم الخطأ في التواصل بشكل أكثر دقة. فحين يُساء فهم رسالة ما، أو يُؤوّل الخطاب بشكل غير مقصود، فإن الخطأ لا يكون فقط في اللغة، بل في فشل أحد الطرفين - أو كليهما - في تمثيل ذهن الآخر بشكل كافٍ. وهذا ما يجعل من فشل التواصل فرصة تحليلية مهمة لفهم كيف يعمل العقل أثناء الحوار. ويشمل ذلك بعداً أكثر عمقا وهو التواصل غير اللفظي، فالنظرات، الإيماءات، المسافات الجسدية، ونبرات الصوت كلها مؤشرات معرفية تُكمل اللغة المنطوقة وتساعد في بناء الصورة الذهنية المتكاملة للنوايا والمقصدية، بل إن بعض الباحثين-مثل توماسيلو - يذهبون إلى أن أصل اللغة الإنسانية بدأ بتبادل النوايا من خلال الإيماءات والتواصل المشترك، قبل أن تتطور إلى رموز صوتية⁽¹⁷⁾.

وفي ضوء هذا كله، التواصل وفق المنظور المعرفي ليس نشاطاً لغوياً يُقاس بالكلمات، بل هو نشاط ذهني يُقاس بمدى نجاحه في خلق تأثير معرفي في ذهن الآخر. وهذا التأثير قد يكون تغييراً في المعتقد، أو استثارة لانتباهه، أو بناءً لموقف مشترك، أو حتى مجرد إثبات للفهم الضمني، إن المعنى الحقيقي للتواصل المعرفي، إذاً، لا يُقاس بكمية ما يُقال، بل بعمق ما يُفهم.

نحو تصور معرفي للتواصل التربوي والإداري

يُعد البعد المعرفي في التواصل التربوي والإداري من العناصر الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وتدبير المؤسسات التربوية ونجاحها، فحسب المنظور المعرفي للتواصل الذي قدمنا، يتجاوز التواصل في السياق التعليمي مجرد نقل المعلومات أو تبادل الرسائل إلى فهم معمق للعمليات الذهنية التي يقوم بها المتعلم أثناء التفاعل مع المحتوى التعليمي والمعلم، والتي تقع بين الفاعلين التربويين داخل المؤسسة التعليمية في سياق التدبير التربوي. يُطرح التواصل من منظور معرفي بوصفه عنصراً جوهرياً في التفاعل بين المدرس والمتعلم، إذ لا يقتصر التدريس على تقديم معلومات، بل يشمل القدرة على تقدير الحالة المعرفية للمتعلم، وفهم تمثلاته الذهنية، وتوجيه الخطاب التعليمي وفقاً لذلك، لتيسير بناء التعلم. فالتعلم يتطلب مجموعة من العمليات المعرفية مثل الانتباه، والاستيعاب، والتمثيل الذهني، والاستدلال، والتذكر، التي تعمل جميعها على بناء المعرفة داخل ذهن المتعلم بطريقة نشطة وبنّاءة. في علم النفس التربوي، يُعتبر التعلم عملية تحويل للمعلومات إلى معرفة قابلة للتطبيق من خلال

التفاعل المستمر بين المتعلم والبيئة التعليمية، إذ يشكل التواصل البيداغوجي جسراً يربط بين هذه المكونات الذهنية والبيئية.

في هذا السياق، تظهر أهمية «نظرية الذهن Theory of Mind» التي تُمكن المدرس من فهم الحالات الذهنية للمتعلم، وبالتالي التخطيط للخطاب التعليمي بما يتناسب مع توقعاته المعرفية وحاجاته النفسية. وتؤكد الدراسات الحديثة في علم الأعصاب التربوي أن التفاعل الناجح بين المدرس والمتعلم يترافق مع تناغم عصبي في مناطق الدماغ المرتبطة بالانتباه والفهم والذاكرة⁽¹⁸⁾، مما يبرز أن التواصل التربوي هو تفاعل معرفي حيّ يتطلب استجابات ذهنية متزامنة.

وفي مجال البيداغوجيا، يُترجم البعد المعرفي إلى استراتيجيات تدريسية مثل نظريات التعلم البنائية المذكورة آنفاً، إذ يعد المتعلم فاعلاً نشطاً يبني المعرفة من خلال تجاربه السابقة وتفاعله مع البيئة التعليمية. وهذا يتطلب من المدرس تهيئة بيئة تعليمية محفزة تدعم التفكير النقدي وحل المشكلات وتبادل الأفكار، بدلاً من التركيز على التلقين فقط.

إن نجاح العملية التعليمية التعلمية يتطلب تبني نموذج بيداغوجي يبني على فهم التواصل من وجهة نظر معرفية، يراعي الفروق الفردية في التعلم، ويشجع على التعلم التعاوني والحوار الفعّال داخل الفصل، مما يعزز المحاكاة الذهنية بين المتعلمين ويزيد من فرص بناء المعرفة المشتركة. وهو ما لن يتأتى إلا باستخدام تقنيات التعليم النشط مثل المحادثات الموجهة وحل المشكلات الجماعية التي يساعد على تحفيز التفكير العميق وتنمية مهارات الاستنتاج والتقييم، مما يُسهم في تطوير الأداء المعرفي للمتعلمين بشكل ملحوظ. كما تلعب التغذية الراجعة المستمرة دوراً مركزياً في تعزيز البعد المعرفي في التواصل التربوي، إذ تتيح للمدرس تعديل أساليبه التعليمية وفقاً لمستوى فهم المتعلمين وتساعد المتعلمين على تصحيح مفاهيمهم الخاطئة وبناء فهم أعمق. من ناحية أخرى، يؤكد علم النفس المعرفي - كما أشرنا سلفاً - أن اللغة تلعب دوراً محورياً في عملية التواصل التربوي، إذ تُستخدم ليس فقط بوصفه وسيلة تعبير؛ وإنما أداة تنظيم داخلي للفكر تساعد المتعلم على تكوين تمثيلات ذهنية معقدة تساعده على الفهم والاستيعاب.

وبهذا، فإن تطوير مهارات اللغة لدى المتعلمين، وخاصة مهارات الحوار والمناقشة، يعزز من قدرتهم على استنتاج المعاني الضمنية وتحليل الأفكار، مما ينعكس إيجابياً على بناء المعرفة. علاوة على ذلك، لا يمكن إغفال الدور الحيوي الذي يلعبه السياق الثقافي والاجتماعي في التواصل التربوي، إذ يؤثر على كيفية تفسير المتعلمين للرسائل التعليمية وتفاعلهم معها. ففي المدرسة المغربية مثلاً، تتباين الخلفيات الثقافية واللغوية للمتعلمين بشكل كبير، مما يفرض على المدرس استخدام استراتيجيات تعليمية تراعي هذا التنوع وتعمل على خلق بيئة تعليمية

شاملة تحترم الاختلاف وتوظفه في إثراء عملية التعلم، ولنأخذ مثالا عمليا من واقع الممارسة في السياق التعليمي المغربي يرتبط بصعوبات فهم النص الشعري عند بعض المتعلمين، لكي نثبت أن المنظور المعرفي للتواصل يمكن أن يكون ناجعا وفعالا في تفسير العوامل الكامنة وراء عدم فهم المتعلم مثلا لقول ابن الرومي:

ما أنس لا أنس خبازاً مررتُ به يدحو الرقاقة وشكّ اللحم بالبصر
ما بين رؤيتها في كفه كـرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر
إلا بمقدار ما تنداح دائره في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر

إن التجربة الحسية تمكن المتعلم من بناء تصورات فردية، يستثمرها في السياقات التواصلية، لأن البشر مزودون فطريا بالقدرة على التعاون لبلوغ الفهم المشترك، لكن خلو ذهن المتعلم من بعض التصورات التي لم يتح له بناؤها في إطار تجاربه الحسية يكون هو العامل الكامن وراء عجزه عن فهم أمثلة من قبيل النص المذكور أعلاه، فالشاعر يصف مهارة خباز يصنع الخبز، لكن عددا من المتعلمين - في وضعيات تعليمية حقيقية - عجز عن التواصل مع النص وفهم الصورة الشعرية الكامنة فيه، وسبب ذلك أن النص يصف خبازا يصنع الخبز بالطريقة المشرقية، لا كما رأى المتعلم أمه تصنعه بها في البيت المغربي، فتجربته الحسية لم تؤهله لبناء تصور يسعفه في فهم الخطاب الموجه له، وبهذا الفهم المعرفي للتواصل يستطيع المدرس أن يتنبأ ويستيق الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية بناء التعلمات، وهو ما لن يكون متاحا دون دمج التصور المعرفي للتواصل في العملية التعليمية- التعلمية.

من جانب آخر يسمح دمج التكنولوجيا في التعليم، مثل استخدام الوسائط الرقمية والموارد الإلكترونية، بتعزيز من البعد المعرفي في التواصل التربوي من خلال توفير أدوات تفاعلية تساعد على تقديم المعلومات بطرق متعددة تناسب أنماط التعلم المختلفة، والذكاءات المتعددة. وبذلك، يتضح أن البعد المعرفي في التواصل التربوي يشكل إطاراً متكاملًا يعزز من فاعلية التعلم والتدريس، ويُمكن من تطوير بيداغوجيا حديثة قائمة على فهم عميق للعمليات الذهنية التي تدعم بناء المعرفة، وهو ما يمثل أحد أهم التحديات والفرص في ميدان التدريس في وقتنا الحالي.

زيادة على ذلك، فإن استثمار البعد المعرفي للتواصل يمكن أن يتأتى مثلا من خلال تفعيل آليات نظرية الذهن ونظرية الملاءمة ويصبح ي مدخلا أساسيا لتجويد الممارسة الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، خصوصا في سياقات تتسم بالتعدد في وجهات النظر وتنوع تمثلات الفاعلين التربويين. فعندما يُنظر إلى التواصل على أنه سلوك تعاوني cognitive cooperative act، لا يقتصر دوره على تبادل المعلومات، بل يُفهم باعتباره أداة لبناء الفهم المشترك وتمثل

الحالات الذهنية للآخر، ما يُمكن مختلف الفاعلين (مدير المؤسسة، الأستاذة، الطاقم الإداري، التلاميذ، وأولياء الأمور) من قراءة النوايا والمواقف الضمنية التي قد لا تُصرَّح بها اللغة، وإنما تُفهم ضمناً من خلال السياق، ومن ثمَّ تعزيز التفاهم بدل التصادم. ففي حالات النزاع أو الخلافات المهنية - التي تُعد حتمية في الفضاء المدرسي - تبرز أهمية قدرة المدير أو الفاعل القيادي على توظيف نظرية الذهن لاستشراف دوافع الطرف الآخر، ومعرفة معتقداته وحالاته الانفعالية وتمثله للموقف، ما يتيح تبني رد فعل مرن ومتفهم بدل التصلب أو الانفعال، وهو ما تؤكد أدبيات القيادة التربوية التي تربط بين النجاح في التدبير وامتلاك مهارات ذهنية-وجدانية. كما تسمح نظرية الملاءمة بتوجيه الخطاب الإداري والتواصل داخل المدرسة نحو تحقيق أعلى قدر من التأثير المعرفي بأقل جهد استنتاجي من قبل المتلقي، إذ يصبح القائد التربوي مطالباً بإنتاج رسائل تواصلية تراعي السياق الفعلي، والخلفيات المعرفية، والتوقعات النفسية للمعنيين، ما يساهم في نزع فتيل التوتر وخلق فضاء تواصل صحي يُثمن الاختلاف بوصفها قيمة لا عائقاً. كما أن استثمار هذا التصور المعرفي في مهارات التفاوض داخل المؤسسة التعليمية يفضي إلى تغيير جوهري في فهم التفاوض ليس كعملية جدلية قائمة على موازين القوى وتنازع السلط، بل كفعل ذهني تشاركي يسعى إلى تحقيق مواءمة معرفية بين الأطراف من خلال استحضار السياق، وتقدير النوايا، وصياغة حلول مرنة تستند إلى الفهم المتبادل.

إن إرساء المقاربة التشاركية والعمل الجماعي وروح الفريق لا يمكن لهما أن يبلغا مستوىً عالياً من الفاعلية دون توفر بنية تواصلية قوامها التعاطف المعرفي، والقدرة على الإنصات النشط، وتكييف المواقف مع التمثلات المختلفة داخل الفريق، وهي كلها عناصر تبني على نظرية الذهن وتغذيها مبادئ التواصل التشاركي. بهذا المعنى يكون القائد التربوي الناجح في هذا الإطار هو من يُجيد «قراءة السياق المعرفي» للمؤسسة وللفريق العمل، ويؤسس من خلال خطابه الإداري لمناخ من الثقة التفاوضية يقوم على التقدير، والتفهم، وتحقيق المصالح الجماعية عبر التواصل البناء، لا عبر السلطة الشكلية أو الإكراهات التنظيمية. ولعل من أبرز مظاهر هذا التوظيف الفعّال للبعد المعرفي في التواصل، بناء مسارات تشاركية في اتخاذ القرار داخل مجالس المؤسسة والأندية التربوية، إذ يُصبح كل قرار ثمرة توافق معرفي ووجداني يتجاوز القرارات الفوقية أو الانفعالية. في هذا السياق، لا تعود النزاعات داخل المؤسسة التعليمية مجرد صراعات سلبية، بل تتحول إلى فرص لتعميق الفهم، وتحسين الأداء الجماعي، وبناء ثقافة مؤسسية ناضجة، تُقدّر الحوار والاختلاف باعتباره مدخلاً للتجديد والإبداع، وهو ما يشكل الأساس الحقيقي لقيادة تربوية ناجحة تؤمن بأن التواصل المعرفي ليس مجرد أداة للتسيير، بل جوهر للعمل التربوي المشترك.

إن المقاربة المعرفية للتواصل الإداري داخل المؤسسات التعليمية تتيح إعادة تصور العلاقة بين مختلف الفاعلين التربويين ليس على أساس تراتبي أو تقني صرف، بل من خلال منظور تفاعلي ذهني يجعل من الفهم المشترك وتقدير النوايا أساساً لبناء علاقات مهنية فعّالة ومستدامة. فباستحضار نظرية الذهن، يمكن للقائد التربوي أو لأي فاعل داخل الفريق الإداري أن يعيد تأطير الخلافات أو التوترات المهنية لا بوصفها تهديداً للانسجام التنظيمي، بل فرصاً لتوسيع قاعدة الفهم والاحترام المتبادل. فمثلاً، حين يظهر خلاف بين أستاذ ومفتش أو بين مدير وأستاذ حول قضية معينة، فإن تفعيل نظرية الذهن يسمح بتجاوز القراءة السطحية أو الأحكام المسبقة نحو تحليل أعمق للدوافع الذهنية والظروف السيكلوجية والمعرفية التي تحكم مواقف كل طرف، وهو ما يهيئ الأرضية لحوار مرن يراعي التمثلات المختلفة ويسعى إلى بناء نقاط التقاء مشتركة بدل ترسيخ مواقف الصراع.

من جهة أخرى، تبرز نظرية الملاءمة بوصفها أداة تداولية معرفية فعالة لفهم كيف تتم عملية التواصل الإداري الناجح حين تُنتج الرسائل الإدارية أو الخطابات المؤسسية على نحو يُراعي السياق، ويقدم إشارات معرفية ذات «ملاءمة» عالية تسمح بفهمها بسرعة وبدون جهد استنتاجي، ما يعزز الفاعلية الإدراكية للتواصل ويقلل من احتمال التأويل الخاطئ أو سوء الفهم. وهذا عنصر ضروري في السياقات الإدارية التربوية التي تتطلب وضوحاً في الرسائل والتعليمات، خاصة في السياقات التي ترتبط بقرارات حساسة (مثل التعيينات، أو تقارير زيارات المفتش، أو إسناد الأقسام). بل أكثر من ذلك، فإن الفاعل الإداري القادر على توظيف البعدين المعرفيين معاً - أي القدرة على تمثيل ذهن الآخر، والقدرة على إنتاج خطاب ذي ملاءمة عالية - يستطيع تطوير مهارات تفاوض عالية المستوى، تقوم على تفهم المشكلات الإدراكية والنفسية التي تمنع التفاهم، ما يسمح بصياغة حلول فعالة تراعي المصالح المختلفة دون خروج عن الإطار التنظيمي المؤطر. وهذا ما يستدعي جعل التواصل الإداري ليس مجرد قناة لنقل التعليمات، بل سلوكاً تعاونياً معرفياً يسهم في ترسيخ ثقافة الفريق والتدبير التشاركي، إذ شعر كل فاعل بأن صوته مسموع وتمثله مأخوذ بعين الاعتبار.

ففي مجالس التدبير أو المجالس التعليمية، على سبيل المثال، يمكن أن يتحول الخلاف حول نقطة في مشروع المؤسسة المندمج من لحظة توتر إلى لحظة إنتاج معرفي جماعي، إذا ما أُدرجت آليات نظرية الذهن في التحليل والتفاوض. بل إن تعزيز هذا النمط من التواصل يمكن أن يُسهم في بناء قيادة تربوية تشاركية، تجعل من الإنصات والتفهم أساساً في اتخاذ القرار، وتمنح الأولوية للفهم العميق لا للسلطة الشكلية. كما أن هذا النمط من التفاعل الإداري المعرفي يُعدّ عاملاً أساسياً في تجويد المناخ المدرسي، وتقوية الانتماء المؤسسي، وتعزيز الثقة بين الأطر

التربوية، إذ يشعر الجميع بأن تواصله مع الإدارة أو الزملاء لا يُستقبل بمواقف جاهزة أو أحكام مسبقة، بل يُفهم من خلال نماذج ذهنية مرنة تسعى لخلق انسجام إدراكي جماعي. ومما يعزز هذه الرؤية الإيجابية أن التواصل المعرفي لا يُبنى فقط على اللغة، بل يشمل أيضاً الرموز والإشارات غير اللفظية التي تحمل دلالات غنية – مثل طريقة الحوار، وأسلوب تقديم النقد، وطريقة الجلوس، ونبرة الصوت... – وهي كلها مؤشرات لها أثر مباشر على تمثلات الأفراد وانخراطهم الفعلي.

وهكذا، يمكن القول إن تجويد التواصل الإداري بين الفاعلين التربويين، انطلاقاً من التصور المعرفي للتواصل، ليس مجرد تحسين للخطاب، بل هو تحويل جذري للعلاقات المهنية نحو بناء بيئة مدرسية قائمة على التفاعل الذهني، والاحترام الإدراكي، والثقة التشاركية، وهي عناصر مركزية لكل إصلاح تربوي حقيقي ومستدام.

الهوامش:

1. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. Theories of Human Communication (9th ed.). Waveland Press, 2008, p. 6.
2. Schulz von Thun, F. Miteinander reden: Band 1 – Störungen und Klärungen. Rowohlt Verlag, Reinbek, 1981.
3. Hall, Edward T. Beyond Culture. Anchor Press / Doubleday, 1976.
4. Schramm, W. The Process and Effects of Mass Communication. University of Illinois Press, 1954.
5. Habermas, Jürgen. The Theory of Communicative Action, Volume I: Reason and the Rationalization of Society. Polity Press, 1991, p. 512.
6. Sucholutsky, I., Collins, K. M., Malaviya, M., Jacoby, N., Liu, W., Summers, T. R., Korakakis, M., Bhatt, U., Ho, M., Tenenbaum, J. B., Love, B., Pardos, Z. A., Weller, A., & Griffiths, T. L. "Representational Alignment Supports Effective Teaching." Proceedings of the Innovation and Responsibility in AI Supported Education Workshop, PMLR 273, 2025, pp. 146–173.
7. Vygotsky, L. S. Thought and Language. MIT Press, Cambridge, MA, 1962, pp. 27–52. Rao, R. P. N., Stocco, A., Bryan, M., Sarma, D., Youngquist, T. M., Wu, J., & Prat, C. S. "A Direct Brain-to-Brain Interface in Humans." PLoS ONE, 9(11), e111332, 2014.
8. Stephens, G. J., Silbert, L. J., & Hasson, U. "Speaker–listener neural coupling underlies successful communication." Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(32), 14425–14430, 2010.
9. Friston, K. "The free-energy principle: a unified brain theory?" Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138, 2010, p. 130.
10. Vygotsky, L. S. Thought and Language (A. Kozulin, Trans.). MIT Press, 1986, pp. 37–45.

11. Sperber, D., & Wilson, D. *Relevance: Communication and Cognition* (2nd ed.). Blackwell, 1995, pp. 205–207.
12. Jackendoff, R. *Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution*. Oxford University Press, 2002, pp. 214–216.
13. Sperber, D., & Wilson, D. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford: Blackwell, 1986, pp. 158–160.
14. Friederici, A. D. “The brain basis of language processing: From structure to function.” *Physiological Reviews*, 91(4), 1357–1392, 2011, p. 1365.
15. Wittgenstein, L. *Philosophical Investigations* (G. E. M. Anscombe, Trans.). Oxford: Blackwell, 1953, pp. 23–43.
16. Stalnaker, R. “Pragmatics.” In Cole, P. (Ed.), *Syntax and Semantics*, Vol. 9, Academic Press, New York, 1978, p. 7.
17. Tomasello, M. *Origins of Human Communication*. MIT Press, Cambridge, MA, 2008, p. 85.
18. Nguyen, M., Change, A., Micciche, E., Meshulam, M., Nastase, S., & Hasson, U. “Teacher–student neural coupling during teaching and learning.” *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 17(4), 2021, pp. 367–376.

المراجع:

Apperly, Ian & Butterfill, Stephen A.:

“Do humans have two systems to track beliefs and belief-like states?” *Psychological Review*, 116(4), 953–970. 2009.

Berlo, David K.:

The Process of Communication. Holt, Rinehart and Winston. 1960.

Friston, Karl:

“The free-energy principle: A unified brain theory?” *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138. 2010.

Friederici, Angela D.:

“The brain basis of language processing: From structure to function.”

Physiological Reviews, 91(4), 1357–1392. 2011.

Habermas, Jürgen:

The Theory of Communicative Action, Vol. I: Reason and the Rationalization of Society. Polity Press. 1991.

Hall, Edward T.:

Beyond Culture. Anchor Press / Doubleday. 1976.

Jackendoff, Ray:

Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford University Press. 2002.

Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A.:

Theories of Human Communication. Waveland Press. 2008.

Nguyen, M.; Change, A.; Micciche, E.; Meshulam, M.; Nastase, S.; & Hasson, U.:

“Teacher–student neural coupling during teaching and learning.” Social Cognitive and Affective Neuroscience, 17(4). Oxford University Press. 2021.

Rao, R. P. N.; Stocco, A.; Bryan, M.; Sarma, D.; Youngquist, T. M.; Wu, J.; & Prat, C. S.:

“A Direct Brain-to-Brain Interface in Humans.” PLoS ONE, 9(11): e111332. 2014.

Schramm, Wilbur:

The Process and Effects of Mass Communication. University of Illinois Press. 1954.

Schulz von Thun, Friedemann:

Miteinander reden: Band 1 – Störungen und Klärungen. Rowohlt Verlag. 1981.

Sperber, Dan & Wilson, Deirdre:

Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell. 1986. Relevance: Communication and Cognition. 2nd ed., Blackwell Publishers. 1995.

Stalnaker, Robert:

“Pragmatics.” In P. Cole (Ed.), Syntax and Semantics, Vol. 9. Academic Press. 1978.

Stephens, Gregory J.; Silbert, Lauren J.; & Hasson, Uri:

“Speaker–listener neural coupling underlies successful communication.” PNAS, 107(32), 14425–14430. 2010.

Sucholutsky, I.; Collins, K. M.; Malaviya, M.; Jacoby, N.; Liu, W.; Summers, T. R.; Korakakis, M.; Bhatt, U.; Ho, M.; Tenenbaum, J. B.; Love, B.; Pardos, Z. A.; Weller, A.; & Griffiths, T. L.:

“Representational Alignment Supports Effective Teaching.” Proceedings of the Innovation and Responsibility in AI Supported Education Workshop, PMLR 273. 2025.

Tomasello, Michael:

Origins of Human Communication. MIT Press, Cambridge, MA. 2008.

Vygotsky, Lev S.:

Thought and Language. MIT Press, Cambridge, MA. 1962.

Wittgenstein, Ludwig:

Philosophical Investigations. Translated by G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell. 1953.